Universidad del Pacífico

AI and Economic Modeling · Track B: el modelo detrás de mi tesis

Ahorro, flexibilidad de horas
e informalidad en el Perú

Riqueza y reparto de horas entre el sector formal y el informal en un modelo de agentes heterogéneos

John Svante Barraza Ratachi

Profesor: Alexander Quispe

github.com/johnbarraza/ai-project

Lima · 16 de octubre de 2026

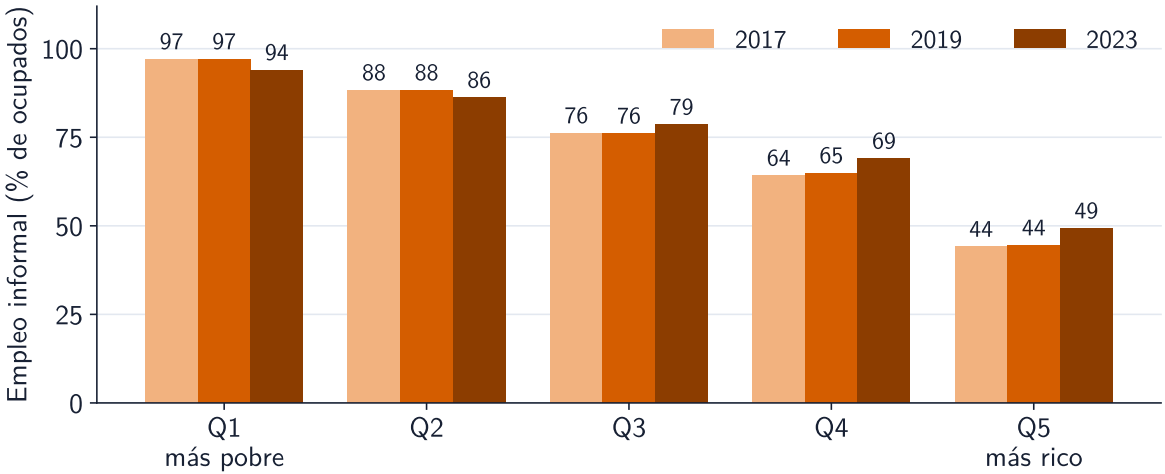
Estructura de la presentación

1.	**Pregunta y track**	Un dato del Perú y la pregunta
2.	**Modelo base y supuesto que cambio**	Aiyagari, mi modelo, equilibrio y momentos
3.	**Resultado esperado**	FOC del hogar y conjetura, con gráficos
4.	**Brecha en la literatura**	Aporte y pendiente de cada trabajo
5.	**Plan y riesgos**	Demostración, simulación y formalización
A	**Anexos**	Agentes, HJB/KF, mercados, parámetros, robustez, educación

1

Pregunta y track

1. En el Perú los más pobres son mucho más informales, y la brecha persiste



Tasa de empleo informal de la población ocupada (empleo principal) por quintil de gasto per cápita del hogar, ENAHO. 2017: INEI (2018), Cuadro 7.5. 2019: INEI (2022), Cuadro 7.5. 2023: cálculo propio con la definición que reproduce el Cuadro 7.5 de 2021 (±0.2 pp).

1. La pregunta: cuándo la informalidad protege más al que ahorra menos

¿Bajo qué condición la informalidad amortigua más a los hogares con menos ahorro, a igual productividad?

Amortiguar

Ajustar horas hacia el sector informal cuando cae la productividad propia, z. Es un shock individual, no una crisis agregada.

Track B

El modelo económico detrás de mi tesis, *Informalidad y distribución de riqueza en el Perú*.

Una respuesta no obvia

En el modelo, el hogar con menos ahorro trabaja más horas en *ambos* sectores. La pregunta es por el reparto entre ellos.

2

Modelo base y supuesto que cambio

2. Baseline: Aiyagari (1994); el supuesto que cambio: dos sectores

Aiyagari (1994)
Hogares que ahorran por precaución ante shocks de productividad. Una firma, un bien.

→

Achdou et al. (2022)
El mismo modelo en tiempo continuo: decisiones (HJB) y distribución (KF).

→

Galindo et al. (2024)
Aplicación al Perú: formales e informales como tipos exógenos; nadie elige.

→

Mi modelo (tesis)
Cada hogar reparte sus horas entre los dos sectores. Dos firmas y dos bienes.

Baseline: una firma y un bien

$$\max \ \mathbb{E}_0 \int_0^\infty e^{-\rho t} u(c_t)\, dt \quad \text{s.a.} \quad \dot{a} = wz + ra - c$$

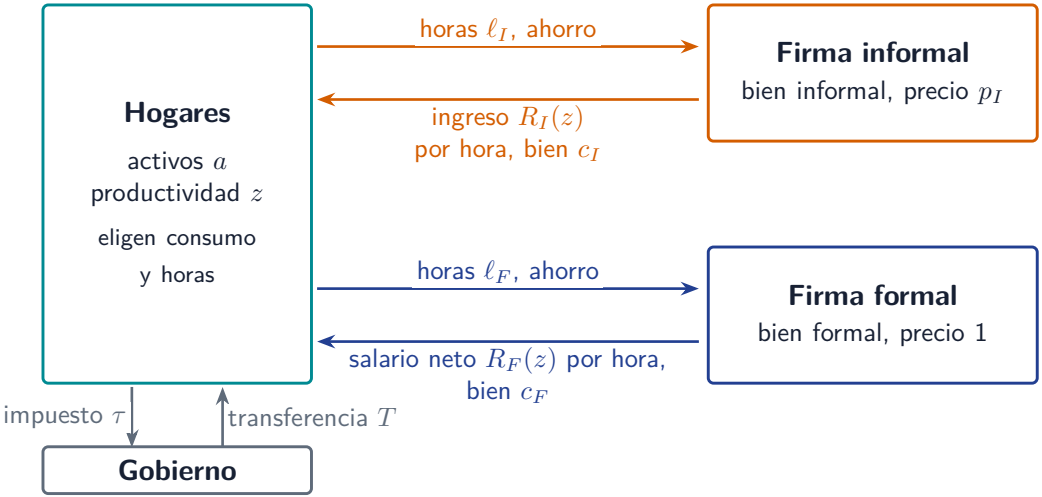
u: utilidad; ρ: descuento; w: salario; límite de deuda $a \geq \underline{a}$.

Equilibrio: ahorro $=$ capital $(A = K)$ fija r.

Supuesto que cambio: mi modelo (tesis)

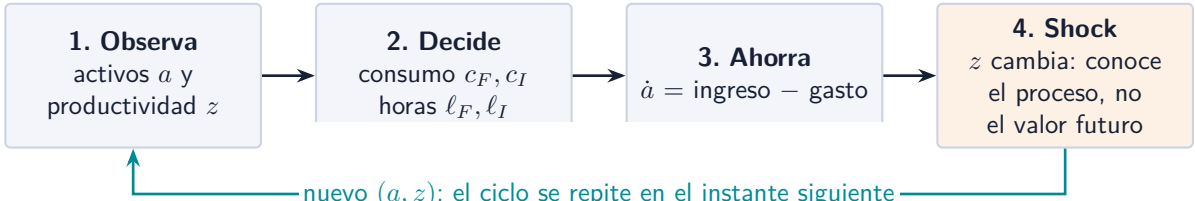
Horas endógenas en dos sectores: ℓ_F y ℓ_I.
Dos firmas y dos bienes: precios r y p_I.
Barrera $\kappa(z)$ y prima de deuda $\chi(z)$.
Con un solo sector vuelve a Aiyagari.

2. Mi modelo: hogares, dos firmas y un gobierno



Todos toman los precios como dados; el equilibrio los determina. Quién elige qué: anexo A1; variables: anexo A2; firmas: anexo A4.

2. En cada instante el hogar observa, decide y su estado cambia



Tiempo continuo: el hogar reoptimiza en cada instante. Sus decisiones dependen solo de (a, z).

Estado estacionario: la distribución $g(a, z)$ no cambia, aunque cada hogar sigue moviéndose dentro de ella.

2. El hogar maximiza su utilidad sujeto a recursos y tiempo

Objetivo

$$\max_{c_F, c_I, \ell_F, \ell_I} \quad \mathbb{E}_0 \int_0^\infty e^{-\rho t} \Big[\ln C - \frac{\psi_F \, \ell_F^{1+1/\phi_F}}{1+1/\phi_F} - \frac{\psi_I \, \ell_I^{1+1/\phi_I}}{1+1/\phi_I} \Big] dt$$

Restricciones

$$\dot{a} = \underbrace{R_F(z)\ell_F + R_I(z)\ell_I}_{\text{ingreso laboral}} + ra - \chi(z)\,\max(-a, 0) + T - c_F - p_I c_I, \qquad a \geq \underline{a}, \qquad \ell_F + \ell_I \leq \bar{H}$$

C: canasta CES de c_F y c_I; ρ: descuento.
ψ_s: desutilidad del trabajo en s; ϕ_s: elasticidad de esas horas.

$\chi(z)\,\max(-a, 0)$: prima sobre la deuda. Con $a < 0$ paga $r + \chi(z)$ por sol debido; con $a \geq 0$ el término es cero. $\underline{a}$: límite de deuda.
$\bar{H}$: tiempo disponible; R_F, R_I: ingreso por hora en cada sector.

2. La barrera y la prima de deuda caen con la productividad

Ingreso por hora que recibe el hogar

$$R_F(z) = (1-\tau)\, w_F\, z - \kappa(z)$$
$$R_I(z) = \widetilde{w}_I\, z^{\nu_I}$$

Una misma escala para las dos cuñas

$$\kappa(z) = \kappa_{z1}\, w(z), \qquad \chi(z) = \chi\, w(z)^{\eta}$$
$$w(z) = \frac{z_{\text{máx}} - z}{z_{\text{máx}} - z_{\text{mín}}} \in [0,1]$$

$\tau = 0.18$	impuesto al salario formal; lo paga el hogar
$\widetilde{w}_I$	pago informal por unidad efectiva
$\nu_I = 0.60$	la productividad rinde menos en lo informal

$w(z)$	1 el menos productivo, 0 el más productivo
$\kappa_{z1} = 0.4000$	barrera máxima (calibrada a M3)
$\chi = 0.02,\ \eta = 1$	prima de deuda máxima y su curvatura

Forma de las cuñas y alternativas: anexo A12.

2. Sensibilidad: horas informales más flexibles

Mi tesis

$$\phi_F = \phi_I = 0.38$$

Las horas de ambos sectores responden igual a un mismo incentivo.

Sensibilidad en este proyecto

$$\phi_I \in [0.38, 0.70], \qquad \phi_F = 0.38$$

Si las horas informales (cuenta propia, sin jornada fija) se ajustan más, $\phi_I > \phi_F$.

ϕ_s: elasticidad de Frisch, cuánto suben (%) las horas en s si el beneficio de una hora más sube 1 %.

3

Resultado esperado

3. FOC del hogar: el beneficio de una hora más iguala su costo

1. Parto de la HJB del hogar (anexo A3)

$$\rho v(a,z) = \max_{c_F, c_I, \ell_F, \ell_I} \left\{ \ln C - \sum_s \frac{\psi_s \ell_s^{1+1/\phi_s}}{1+1/\phi_s} + V_a \, \dot{a} \right\} + \sum_{z'} \lambda_{zz'} [v(a,z') - v(a,z)]$$

$V_a = \partial v / \partial a$: valor de un sol más. Último término: cambio esperado del valor si z salta a z' (intensidad $\lambda_{zz'}$); no depende de las decisiones. $\dot{a}$ incluye $R_F \ell_F + R_I \ell_I$ (slide 10): ℓ_s solo aparece en la desutilidad y en $V_a R_s \ell_s$, separado del consumo.

2. Bloque de horas

$$\max_{\ell_s \geq 0} \; V_a R_s \ell_s - \frac{\psi_s \ell_s^{1+1/\phi_s}}{1+1/\phi_s}$$

con V_a y precios dados

3. Derivo respecto de ℓ_s

$$V_a R_s(z) - \psi_s \ell_s^{1/\phi_s}$$

beneficio menos costo de una hora más

4. Igualo a cero

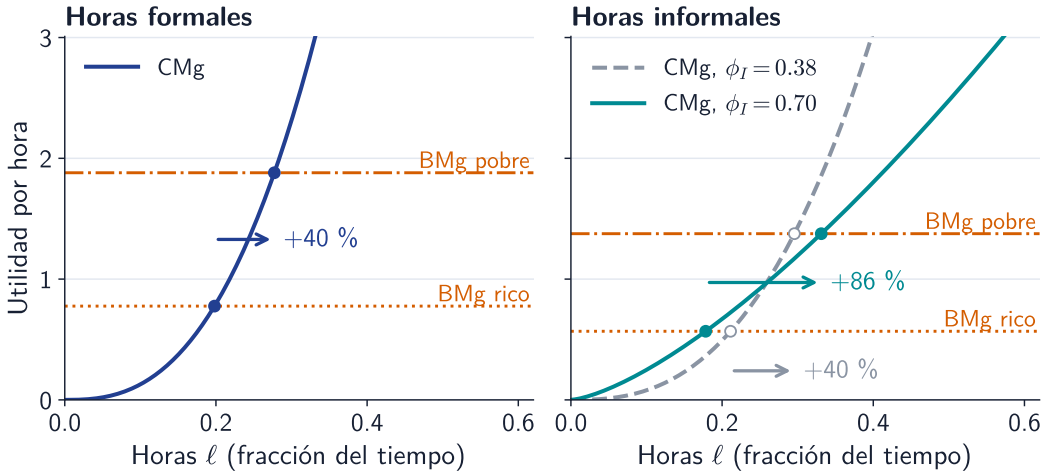
$$\boxed{V_a R_s(z) = \psi_s \ell_s^{1/\phi_s}}$$

BMg = CMg $\Rightarrow \; \ell_s = (V_a R_s / \psi_s)^{\phi_s}$

A precios dados: con pocos activos, V_a es alto y el hogar trabaja más en *ambos* sectores. **En equilibrio general:** más horas informales bajan $\widetilde{w}_I$ (rendimientos decrecientes) y mueven p_I.

Vale con solución interior, $\ell_F + \ell_I < \bar{H}$: en la tesis el máximo es 0.75 con $\bar{H} = 1$. Con tope de tiempo: anexo A7.

3. La misma diferencia de V_a mueve más las horas informales



Calibrado, equilibrio parcial; mismo $z = 0.8409$, pobre en el percentil 10 de riqueza y rico en el 90. Rectas: BMg $= V_a R_s(z)$, una por hogar. Curvas: CMg $= \psi_s \ell^{1/\phi_s}$. Cada corte son las horas óptimas.

3. Conjetura: si $\phi_I > \phi_F$, a igual z, menos activos implica más informalidad

Divido las dos FOC

$$\frac{\ell_I}{\ell_F} = \frac{(R_I/\psi_I)^{\phi_I}}{(R_F/\psi_F)^{\phi_F}} V_a^{\phi_I - \phi_F} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial \ln(\ell_I/\ell_F)}{\partial \ln V_a} = \phi_I - \phi_F$$

Mi tesis: $\phi_I = \phi_F$

V_a se cancela: la fracción informal $s_I = \ell_I/(\ell_F + \ell_I)$ no depende de a a igual z. La brecha V3 sale solo de que los pobres tienen, en promedio, menor z.

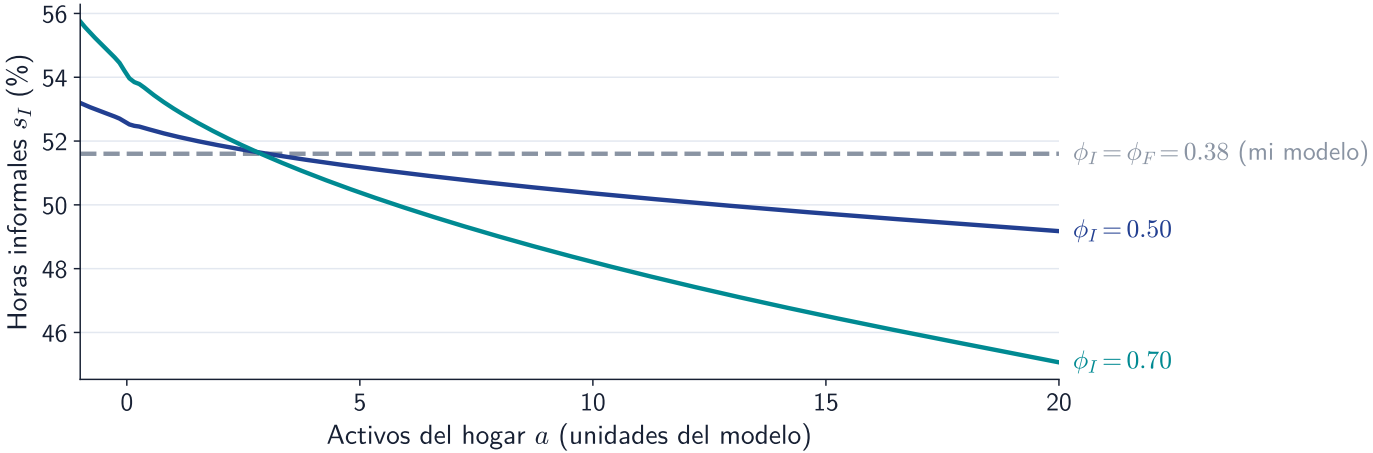
Este proyecto: $\phi_I > \phi_F$

$$\frac{\partial s_I}{\partial V_a} = s_I(1 - s_I)\,\frac{\phi_I - \phi_F}{V_a} > 0$$

Si V_a baja con a: más pobre $\Rightarrow$ más informal.

Condiciones: (i) solución interior; (ii) $R_F(z), R_I(z) > 0$; (iii) V_a decreciente en a (valor cóncavo), que se cumple en toda la grilla pero no está demostrada. **Cambio frente al modelo base:** V3 sube (anexo A11); M1 y M3 se mantienen recalibrando ψ_I y κ_{z1}.

3. Con $\phi_I > \phi_F$ la fracción informal cae con los activos



Calibrado, equilibrio parcial: V_a, g y precios de la tesis. Mismo $z = 0.8409$. Línea gris: mi modelo ($\phi_I = \phi_F = 0.38$), plana porque V_a se cancela. Cada curva recalibra ψ_I y κ_{z1} para mantener M1 y M3.

4

Brecha en la literatura

4. Ningún trabajo conecta la riqueza con el reparto de horas entre sectores

Trabajo	Aporte	Pendiente para mi pregunta
Aiyagari (1994); Huggett (1993)	Ahorro precautorio con mercados incompletos	Un sector; horas fijas
Pijoan-Mas (2006)	Oferta laboral endógena: trabajar más horas también asegura	Un sector: no hay reparto
Achdou et al. (2022)	Tiempo continuo: HJB y KF	Un sector
Perry et al. (2007); Loayza (2016)	Informalidad por exclusión o por decisión	Sin distribución de riqueza
Meghir, Narita y Robin (2015)	Búsqueda de empleo formal e informal	Sin ahorro
Galindo et al. (2024)	Informalidad y riqueza en el Perú, con ingreso exógeno	Tipos exógenos (cambian al azar): nadie elige ni reparte horas

Galindo et al. ya conectan informalidad y distribución de riqueza, pero con el sector exógeno. Aquí el hogar elige el reparto, y pregunto cuándo la riqueza lo mueve.

5

Plan y riesgos

5. Del resultado condicional al equilibrio general

Demostrar

La pendiente de s_I en V_a con sus tres condiciones, a mano y con verificación simbólica.

Simular

Equilibrio general con $\phi_I \neq \phi_F$ en el solver de la tesis: ¿sobrevive la pendiente cuando cambian r, p_I y V_a?

Formalizar en Lean

La proposición condicional, con AppliedModelingLib sobre el paper final.

Estimar ϕ_I

En el modelo, a igual z, las horas solo varían por V_a: $\mathrm{sd}(\ln \ell_I \mid z) \,/\, \mathrm{sd}(\ln \ell_F \mid z) = \phi_I/\phi_F$. Se mide con ENAHO dentro de cada nivel educativo.

Paso más riesgoso

En equilibrio general cambian r, p_I y la distribución: la brecha podría ser menor. Primer intento: el solver reproduce mi tesis, pero con $\phi_I = 0.50$ y 0.70 aún no converge. **Plan B:** el resultado condicional y el experimento parcial como cota.

5. La respuesta que busco

En el modelo, a igual productividad, la informalidad amortigua más a los hogares con menos ahorro *si y solo si* las horas informales son más flexibles ($\phi_I > \phi_F$). Con elasticidad común, la riqueza no cambia el reparto de horas.

Anexos

A1 Decisiones de cada agente y precios dados

A2 Variables: estado, decisiones y precios

A3 Problema dinámico del hogar (HJB), distribución (KF) y proceso de z

A4 Firmas: FOC de capital y trabajo

A5 Equilibrio: cierre de los mercados

A6 Agregación y vaciado de mercados

A7 Tope de tiempo: el hogar usa todas sus horas

A8 Parámetros: valor, rol y fuente

A9 Momentos: metas de calibración y validaciones

A10 Recalibración de ψ_I y κ_{z1}

A11 Brecha Q1−Q5 según la elasticidad informal ϕ_I

A12 Formas de la barrera y de la prima de deuda

A13 Robustez: forma de las cuñas y rendimiento informal de z

A14 Formalidad por educación: límite del margen de horas

A15 Referencias y fuentes de datos

A1. Decisiones de cada agente y precios que toma dados

Agente	Elige	Toma como dado
Hogar	$c_F,\ c_I,\ \ell_F,\ \ell_I$ (y así su ahorro)	$r,\ p_I,\ w_F,\ \widetilde{w}_I,\ T$ y su estado (a, z)
Firma formal	$K_F,\ L_F$	$r,\ w_F$
Firma informal	$K_I,\ L_I$	$r,\ p_I,\ w_I$
Gobierno	nada: sigue una regla	$T = \tau w_F L_F$

Nadie elige los precios: r y p_I se ajustan hasta cerrar los mercados de activos y del bien informal; w_F y w_I salen de las FOC de las firmas.

A2. Variables: estado, decisiones y precios

Tipo	Símbolo	Significado
Estado del hogar	a	activos; **endógeno**: lo mueve el ahorro
	z	productividad laboral; **exógena**: proceso OU en $\ln z$
Decisiones del hogar	$c_F,\ c_I$	consumo de bien formal e informal
	$\ell_F,\ \ell_I$	horas formales e informales, con $\ell_F + \ell_I \leq \bar{H}$
Decisiones de firmas	$K_s,\ L_s$	capital y trabajo efectivo de cada sector $s \in \{F, I\}$
Precios de equilibrio	$r,\ p_I$	interés y precio del bien informal: **se ajustan** hasta cerrar los mercados
	$w_F,\ w_I,\ T$	salen de las FOC de las firmas y de la regla del gobierno
Objetos de solución	$v(a,z),\ V_a$	valor del hogar y valor de un sol más de activos, $V_a = \partial v/\partial a$
	$g(a,z)$	distribución de hogares

A3. Problema dinámico del hogar y distribución estacionaria

La productividad es exógena: proceso OU en logaritmos

$$d\ln z = -\eta_z\,(\ln z - \mu)\,dt + \sigma\,dW, \qquad \text{discretizado en } N_z = 40 \text{ nodos}$$

HJB: valor del hogar dados los precios

$$\rho\, v(a,z) = \max_{c_F, c_I, \ell_F, \ell_I} \Big\{ \ln C - \sum_s \frac{\psi_s \ell_s^{1+1/\phi_s}}{1+1/\phi_s} + V_a\,\dot{a} \Big\} + \sum_{z'} \lambda_{zz'} \big[v(a,z') - v(a,z) \big]$$

KF: la distribución no cambia en el estado estacionario

$$0 = -\partial_a \big[\dot{a}(a,z)\, g(a,z) \big] + \sum_{z'} \big[\lambda_{z'z}\, g(a,z') - \lambda_{zz'}\, g(a,z) \big], \qquad \sum_z \int g\, da = 1$$

$\lambda_{zz'}$: intensidad con que z salta al nodo z' (discretización del OU). La FOC de horas sale de derivar la llave $\{\cdot\}$ respecto de ℓ_s; $\dot{a}$ es la restricción presupuestaria. Grilla: 200 nodos de activos por 40 de productividad.

A4. Cada firma contrata capital y trabajo hasta igualar su costo

Firma formal: rendimientos constantes

$$\max_{K_F, L_F} \; A_F K_F^{\alpha} L_F^{1-\alpha} - w_F L_F - (r+\delta) K_F$$

FOC:

$$\underbrace{\alpha \frac{Y_F}{K_F} = r + \delta,}_{\text{capital}} \qquad \underbrace{(1-\alpha)\frac{Y_F}{L_F} = w_F}_{\text{trabajo}}$$

Beneficio cero: los pagos agotan el producto.

Firma informal: rendimientos decrecientes

$$\max_{K_I, L_I} \; p_I A_I K_I^{\alpha_I} L_I^{\beta_I} - w_I L_I - (r+\delta) K_I$$

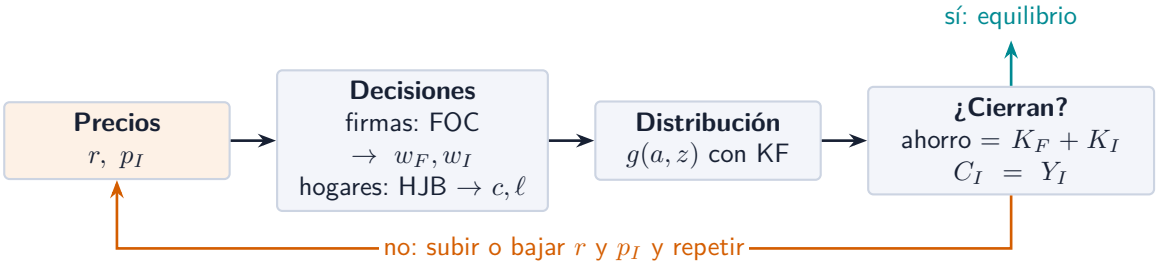
FOC:

$$\underbrace{\alpha_I \frac{p_I Y_I}{K_I} = r + \delta,}_{\text{capital}} \qquad \underbrace{\beta_I \frac{p_I Y_I}{L_I} = w_I}_{\text{trabajo}}$$

Con $\alpha_I + \beta_I < 1$ queda un beneficio $\Pi_I > 0$.

L_s: trabajo efectivo, la suma de $z\,\ell_F$ (formal) o de $z^{\nu_I}\ell_I$ (informal) de los hogares. El beneficio informal se reparte por hora efectiva: $\widetilde{w}_I = w_I + \Pi_I / L_I$.

A5. El equilibrio: r y p_I se ajustan hasta que los mercados cierran



Activos $\rightarrow r$: el ahorro de los hogares financia el capital de ambas firmas.

Bien informal $\rightarrow p_I$: el consumo iguala la producción informal. El bien formal cierra por Walras (anexo A6).

En este proyecto, por ahora: equilibrio *parcial*. Fijo precios, V_a y g en los de la tesis y cambio solo el bloque de horas.

A6. Agregación y vaciado de mercados

Sumo sobre hogares

$$S = \sum_z \int a\, g\, da, \qquad L_F = \sum_z \int z\, \ell_F\, g\, da$$
$$L_I = \sum_z \int z^{\nu_I} \ell_I\, g\, da, \qquad C_I = \sum_z \int c_I\, g\, da$$

Gobierno

$$T = \tau\, w_F\, L_F$$

Mercados que fijan los precios

$$S = K_F + K_I \quad \longrightarrow \quad r, \qquad C_I = Y_I \quad \longrightarrow \quad p_I$$

Trabajo: cada salario cierra su mercado

Formal: r fija K_F/L_F y con eso $w_F = (1-\alpha)Y_F/L_F$; la firma contrata todo L_F.
Informal: $w_I = \beta_I\, p_I Y_I / L_I$, que cae si L_I sube.

Bien formal (Walras)

$$Y_F = C_F + \delta(K_F + K_I) + \mathcal{K} + \mathcal{D}$$

$\mathcal{K} = \sum_z \int \kappa(z)\ell_F\, g\, da$ y $\mathcal{D} = \sum_z \int \chi(z)\, \max(-a, 0)\, g\, da$: la barrera y la prima de deuda consumen bien formal.
Cinco mercados y cuatro precios (r, p_I, w_F, w_I; el bien formal es el numerario): si cierran activos, bien informal y trabajo, el bien formal cierra por Walras.

A7. Si el hogar usa todo su tiempo, entra un multiplicador en ambas FOC

$$V_a R_F = \psi_F \ell_F^{1/\phi_F} + \lambda_H, \qquad V_a R_I = \psi_I \ell_I^{1/\phi_I} + \lambda_H$$
$$\lambda_H \geq 0, \qquad \bar{H} - \ell_F - \ell_I \geq 0, \qquad \lambda_H \left(\bar{H} - \ell_F - \ell_I\right) = 0$$

Tiempo sobrante ($\lambda_H = 0$): las FOC simples de la parte 3.

Tope ($\ell_F + \ell_I = \bar{H}$): más horas en un sector implican menos en el otro; el reparto se resuelve con λ_H.

En la calibración: masa de hogares en el tope: 0 %; máximo de horas 0.75 en la tesis y 0.82 con $\phi_I = 0.70$; $\bar{H} = 1$.

A8. Parámetros del bloque de horas

Parámetro	Valor	Rol	Fuente
ϕ_F	0.38	elasticidad de horas formales	Céspedes y Rendón (2012), promedio
ϕ_I	0.38 a 0.70	elasticidad de horas informales	sensibilidad; estimado 0.37 (formal 0.39)
$\psi_F,\ \psi_I$	55, 34.00	desutilidad de cada sector	calibrados a M1
κ_{z1}	0.4000	barrera formal máxima	calibrado a M3
$\chi,\ \eta$	0.02, 1	prima de deuda y su curvatura	χ: Galindo et al. (2024); $\eta = 1$: supuesto (lineal)
τ	0.18	impuesto al ingreso laboral formal (hogar)	Galindo et al. (2024)
ν_I	0.60	rendimiento de z en lo informal	calibración de la tesis
$\bar{H}$	1	tiempo disponible	normalización

Valores de la solución de cierre de la tesis.

A9. Mi modelo replica sus metas, pero no los gradientes por riqueza y educación

	Momento	Dato	Fuente del dato	Modelo	¿Replica?
M1	Horas informales / horas totales (%)	50.9	INEI, ENAHO 2015–2019	51.7	sí (meta)
M2	PBI informal / PBI (%)	19.0	INEI, Cuenta Satélite	18.8	sí (meta)
M3	Formalidad: nodo de z máximo menos mínimo (pp)	38.6	INEI, EPEN 2025	37.8	sí (meta)
V1	Salario neto formal / informal	2.30	BCRP	2.33	sí
V2	Gasto del hogar formal / informal	1.913	ENAHO 2015–2019	1.465	subestima
V3	Informalidad Q1 menos Q5 (pp)	53.0	INEI (2018), Cuadro 7.5	4.4	**no**
V5	Gini de consumo (dato: ingreso o consumo)	0.40	Banco Mundial 2024	0.22	no comparable
V6	Formalidad: superior menos hasta secundaria (pp)	38.6	INEI, EPEN 2025	6.2	**no**

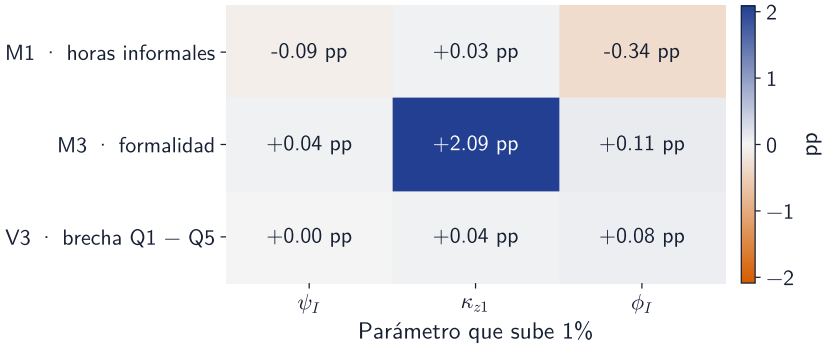
M: metas de calibración. V: validaciones, no usadas para calibrar. M3 y V6 usan el mismo dato: M3 lo compara con los dos nodos extremos de z (0.3 % de la masa cada uno); V6, con grupos de igual tamaño que en la EPEN.

En este proyecto, por ahora: equilibrio *parcial*. Fijo precios, V_a y g en los de la tesis y cambio solo el bloque de horas (equilibrio: anexo A5).

A10. Para mantener M1 y M3 hay que mover ψ_I y κ_{z1} a la vez

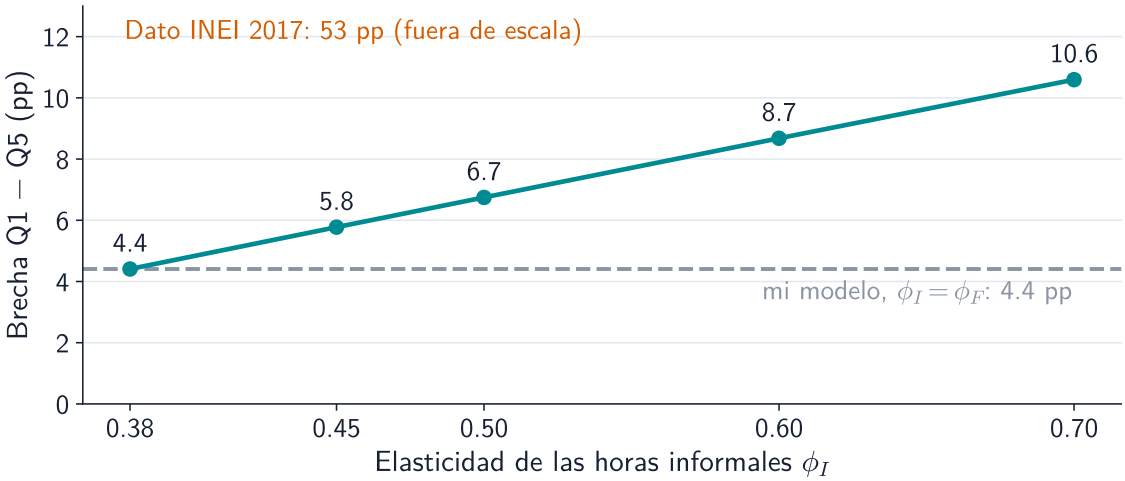
ϕ_I	ψ_I	κ_{z1}	V3 (pp)
0.38	34.00	0.4000	4.41
0.45	19.50	0.4008	5.77
0.50	14.42	0.4013	6.75
0.60	9.19	0.4022	8.68
0.70	6.67	0.4029	10.59

ψ_I fija M1 en 51.71 %; κ_{z1} fija M3 en 37.75 pp. Fijar solo M1 baja M3 a 36.30 pp.



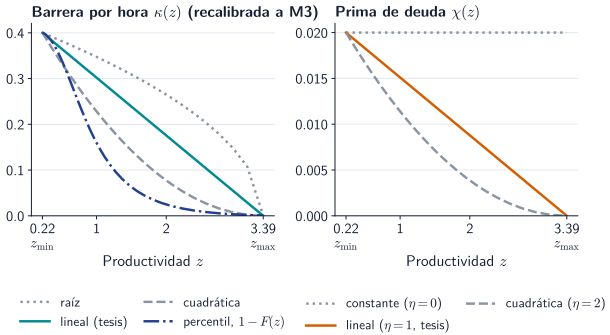
Cambio de cada momento si un parámetro sube 1 %, sin recalibrar; equilibrio parcial.

A11. La brecha Q1−Q5 sube con ϕ_I, pero sigue lejos del dato



Calibrado, equilibrio parcial; M1 y M3 fijos en cada punto (anexo A10; metas y validaciones: anexo A9). Brecha: fracción de horas informales del quintil de riqueza más bajo menos la del más alto. Que no alcance el dato sugiere otro margen: entrar o salir de la informalidad (margen extensivo).

A12. Cambiar la forma de la barrera no cambia el resultado



Barrera: recalibrada a M3, κ_{z1} queda en 0.400–0.403 y la brecha Q1−Q5 en 4.3–4.4 pp; por percentil (F: distribución de z), 4.4 pp. Todas coinciden en $z_{\min}$ y $z_{\max}$, donde se mide M3, y κ depende solo de z.

Justificación de la forma

Es la más simple que decrece en z con un solo parámetro. κ es una cuña por hora formal (trámites, requisitos): De Soto (1986) motiva las barreras.

Prima de deuda: no entra en la FOC de horas; actúa a través de V_a, así que su forma solo se puede evaluar en equilibrio general (anexo A13).

Su límite

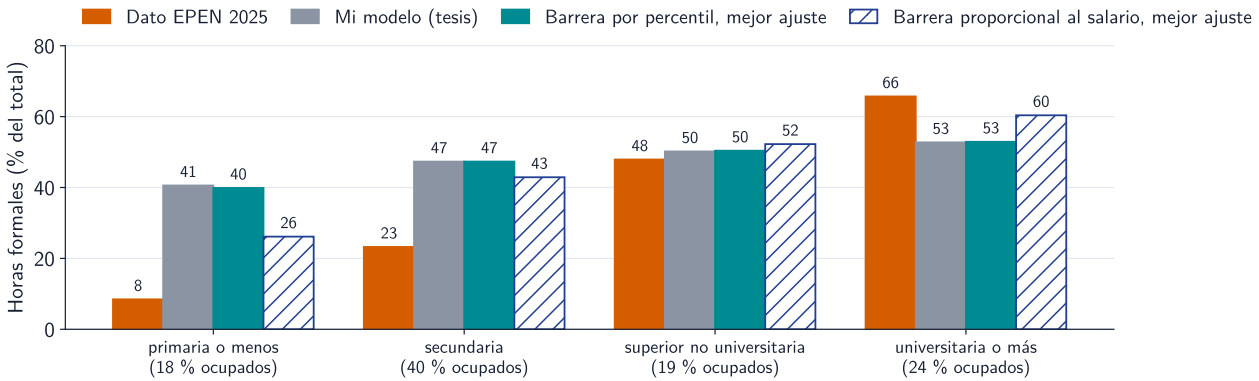
$z_{\min}$ y $z_{\max}$ son los extremos de la grilla de z: ampliarla cambia $w(z)$. La forma por percentil, $\kappa_0[1-F(z)]$, no depende de la grilla.

A13. Robustez: forma de las cuñas y rendimiento informal de z

Cambio	**Evaluación**	**Brecha Q1−Q5**
$\kappa(z)$ en raíz o cuadrática	recalibrada a M1 y M3	4.3–4.4 pp con ϕ común; 10.5–10.6 pp con $\phi_I = 0.70$
$\kappa(z)$ en raíz o cuadrática	equilibrio general, ϕ común	4.37–4.39 pp (lineal: 4.41)
$\kappa(z)$ por percentil, $\kappa_0[1 - F(z)]$	recalibrada a M1 y M3	4.4 pp con ϕ común; 10.6 pp con $\phi_I = 0.70$
$\nu_I = 1$: la productividad rinde igual en lo informal	recalibrado a M1 y M3	2.3 pp con ϕ común ($\kappa_{z1} = 0.410$); con $\phi_I = 0.70$ se toca el tope de horas
Forma de $\chi(z)$: constante o cuadrática	no entra en la FOC de horas	solo cambia V_a: requiere equilibrio general

Salvo la fila de equilibrio general: equilibrio parcial con V_a, g y precios de la tesis. En equilibrio general, con el solver de la tesis: $\phi_I = 0.50$ y 0.70 aún no convergen; $\nu_I = 1$ y otras formas de χ, pendientes.

A14. Formalidad por educación: una cuña por hora no alcanza el gradiente



El límite del margen de horas. Con ϕ común, $\ell_F/\ell_I \propto (R_F/R_I)^{\phi_F}$. De primaria a universitaria los odds de horas formales suben 21 veces en el dato y 1.6 en el modelo. Para lograrlo, R_F/R_I tendría que cambiar unas 2 926 veces.

Mejor ajuste a los 4 grupos (M1 fijo). Barrera decreciente: $R_F(z_{\text{mín}}) > 0$ topa su nivel; brecha 6.6 pp. Barrera proporcional al salario: 18.6 pp, pero cobra 94 % del salario formal mediano y lleva ψ_I a 344.

Calibrado, equilibrio parcial. Grupos asignados a tramos de la distribución de z con su peso en la EPEN; un nodo que cruza un corte se reparte por masa. Dato de V6: 38.6 pp. Sugiere un margen extensivo (acceso a un empleo formal).

A15. Referencias y fuentes de datos

Achdou, Y., Han, J., Lasry, J.-M., Lions, P.-L. y Moll, B. (2022). Income and wealth distribution in macroeconomics: a continuous-time approach. *Review of Economic Studies*, 89(1), 45–86.

Aiyagari, S. R. (1994). Uninsured idiosyncratic risk and aggregate saving. *Quarterly Journal of Economics*, 109(3), 659–684.

Céspedes, N. y Rendón, S. (2012). La elasticidad de oferta laboral de Frisch en economías con alta movilidad laboral. BCRP, Documento de Trabajo 2012-017.

De Soto, H. (1986). *El otro sendero: la revolución informal*. Lima: El Barranco.

Galindo, H., Ledesma, A., Yépez, L. y Salinas, C. (2024). Informality and wealth distribution: a heterogeneous agent model. BCRP, Documento de Trabajo 2024-005.

Huggett, M. (1993). The risk-free rate in heterogeneous-agent incomplete-insurance economies. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 17(5–6), 953–969.

INEI (2018). *Perú: evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamento, 2007–2017*. Lima: INEI.

INEI (2022). *Perú: evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamento, 2007–2021*. Lima: INEI.

Loayza, N. (2016). Informality in the process of development and growth. *The World Economy*, 39(12), 1856–1916.

Meghir, C., Narita, R. y Robin, J.-M. (2015). Wages and informality in developing countries. *American Economic Review*, 105(4), 1509–1546.

Perry, G. E., Maloney, W. F., Arias, O. S., Fajnzylber, P., Mason, A. D. y Saavedra-Chanduvi, J. (2007). *Informality: Exit and Exclusion*. Washington, DC: World Bank.

Pijoan-Mas, J. (2006). Precautionary savings or working longer hours? *Review of Economic Dynamics*, 9(2), 326–352.

Fuentes de datos. INEI: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2015–2019 y Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) 2025, microdatos procesados en la tesis; ENAHO 2021–2023, cálculo propio; Cuenta Satélite de la Economía Informal. Banco Mundial: World Development Indicators, índice de Gini (SI.POV.GINI), Perú 2024.